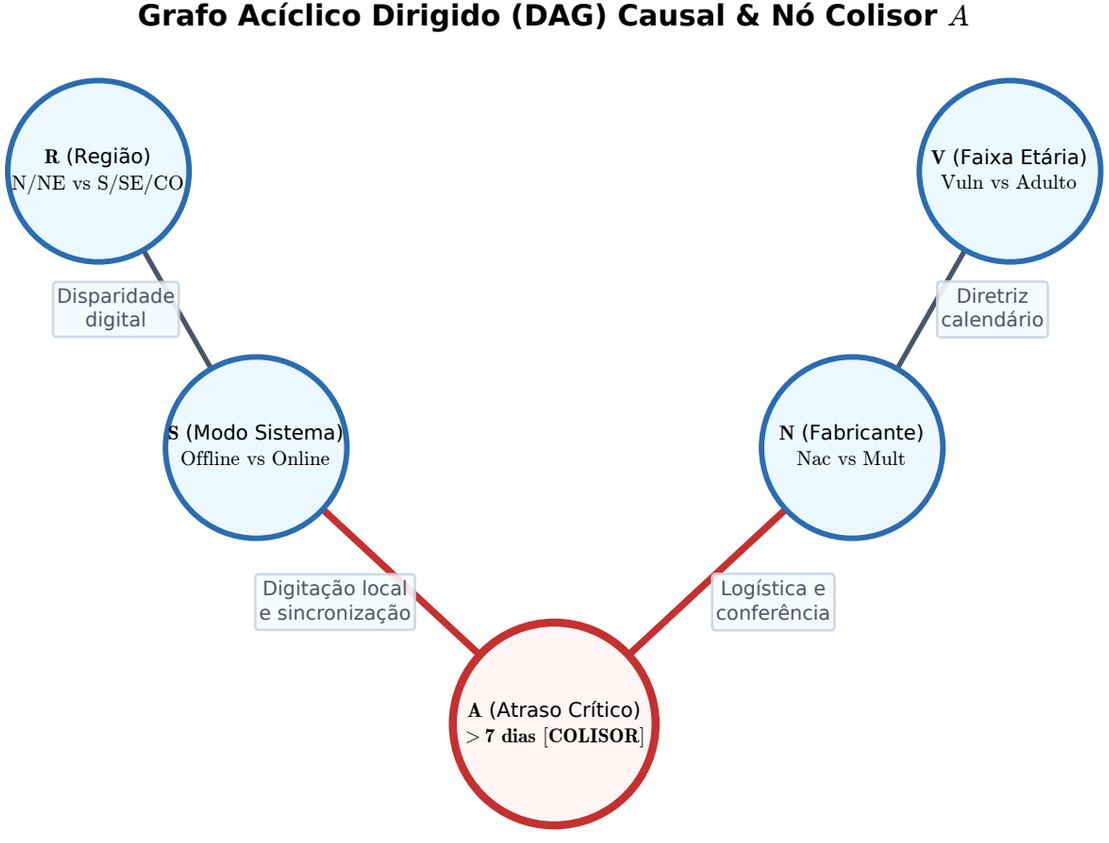
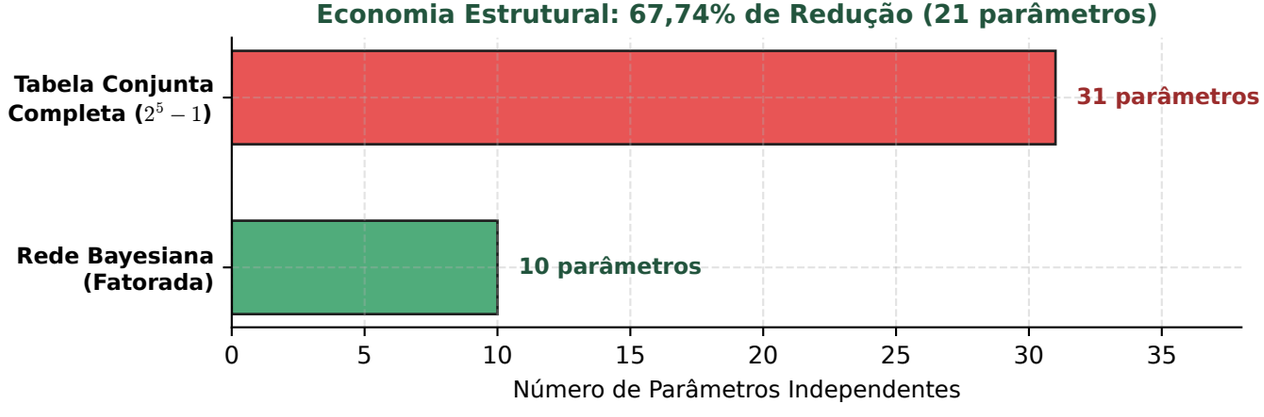


Propriedades Formais de d-Separação

1. Cadeia Causal $R \to S \to A$:
   - $(R \perp\!\!\!\perp A \mid S) \Rightarrow$ **Verdadeiro** (Observar S bloqueia R)
2. Colisor Incondicionado $S \to A \leftarrow N$:
   - $(S \perp\!\!\!\perp N) \Rightarrow$ **Verdadeiro** (Marginalmente independentes)
3. Colisor Condicionado no Nó A:
   - $(S \not\perp\!\!\!\perp N \mid A) \Rightarrow$ **Falso (Caminho Ativado!)**

$\to$ Fenômeno de Explaining Away: evidência de N altera crença em S.